

A. $-\frac{1}{21}$

B. $-\frac{1}{63}$

C. 0

D. $\frac{1}{7}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 设 $z = 3 + 2i$ ，则

A. $\bar{z} = 3 - 2i$

B. $|z| = 5$

C. $z^2 = 5 + 12i$

D. $\frac{z+3}{z-1} \in \mathbb{R}$

10. 在空间中， A, B 为两个定点，动点 C 到直线 AB 的距离为 2，动点 D 到直线 AB 的距离为 1。若二面角 $C-AB-D$ 为 60° ，则

A. $\angle CAD \geq 60^\circ$

B. $CD \geq \sqrt{3}$

C. 当 $AB \perp CD$ 时， $CD \perp$ 平面 ABD

D. 当 $AB \perp$ 平面 ACD 时， $AC \perp AD$

11. 已知圆 $C_1: (x+1)^2 + y^2 = 1$ ，圆 $C_2: (x-1)^2 + y^2 = 1$ ，圆 $C_3: x^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$ 。直线 $l: y = kx + b$ 与 C_1, C_2, C_3 均有两个交点，记 l 被 C_1, C_2, C_3 截得的弦长分别为 s_1, s_2, s_3 。则

A. k 可以取任意实数

B. 满足 $s_1 = s_2 = s_3$ 的直线 l 共有 3 条

C. 满足 $s_1 + s_2 + s_3 = 3$ 的直线 l 多于 3 条

D. 当 $b = 0$ 时， $s_1 + s_2 + s_3$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 双曲线 $5x^2 - 6y^2 = 1$ 的离心率为 _____。

13. 已知 $f(x) = 2\sin(ax + \theta)$ ($a \in \mathbb{Z}, 0 \leq \theta < 2\pi$) 是偶函数， $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增，则 $\theta =$ _____， $f(\frac{2\pi}{3}) =$ _____。

14. 设实数 q 满足：存在数列 $\{a_n\}$ ，使得对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ ，均有 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{3n} = n^2 + n$ ，且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 $a_k, a_{k+1}, \cdots, a_{k+8}$ 是公比为 q 的等比数列，则 q 的最大值为 _____。

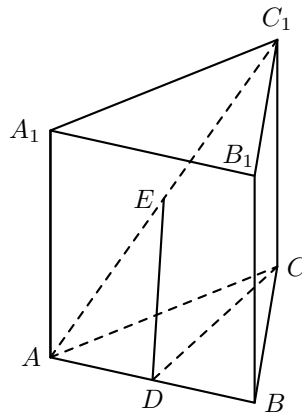
四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分)

如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = BC$ ， D, E 分别为 AB, AC_1 的中点。

(1) 证明： $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ；

(2) 设 $CC_1 = 2$ ，直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45° ，求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离。



16. (15 分)

已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $BC = 2\sqrt{3}$, $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

(1) 求 $\cos A$;

(2) 设 D 、 E 两点满足: D 在 BA 的延长线上, $DE \parallel BC$, $AE \perp AC$ 。若 $DE = \sqrt{6}$, 求 CE 。

17. (15 分)

设整数 $N \geq 2$ 。某同学用一个球进行投篮练习, 至多投篮 N 次。当且仅当投中 1 次或 N 次均未投中时, 停止练习。设该同学每次投中的概率为 p ($0 < p < 1$), 各次投中与否相互独立。记 X 为停止练习时该同学的投篮次数。

(1) 当 $N = 4, p = \frac{1}{3}$ 时, 求 X 的分布列;

(2) 设 k, m 均为自然数。

(i) 当 $k \leq N - 1$ 时, 求 $P(X > k)$;

(ii) 当 $k + m \leq N - 1$ 时, 证明: $P(X > k + m \mid X > k) = P(X > m)$ 。

18. (17 分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 $F(-1, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$ 。

(1) 求 C 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P, Q 两点, 其中 Q 在第三象限, 直线 PO 与 C 的另一个交点为 R 。

(i) 若 $\triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积 3 倍, 求 l 的方程;

(ii) 求 $\tan \angle PQR$ 的最小值。

19. (17 分)

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$ 。对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 定义集合 $D(x_0) = \{d \in \mathbb{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}$ 。

(1) 若当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 1 - x$, 求 $D(-1)$;

(2) 若 $f(x)$ 是奇函数, $f(x_1) \leq f(x_2)$, 且 $x_1 x_2 \neq 0$, 证明: $D(x_1) \supseteq D(x_2)$;

(3) 设 $f(x)$ 满足: ①若 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则 $D(x_1) \supseteq D(x_2)$; ②当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(0)$ 。

(i) 证明: $f(0) \geq 1$;

(ii) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 单调递增。